关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C093 共焦椭圆与双曲线公共点的焦半径公式

二级结论

C093　共焦椭圆与双曲线公共点的焦半径公式

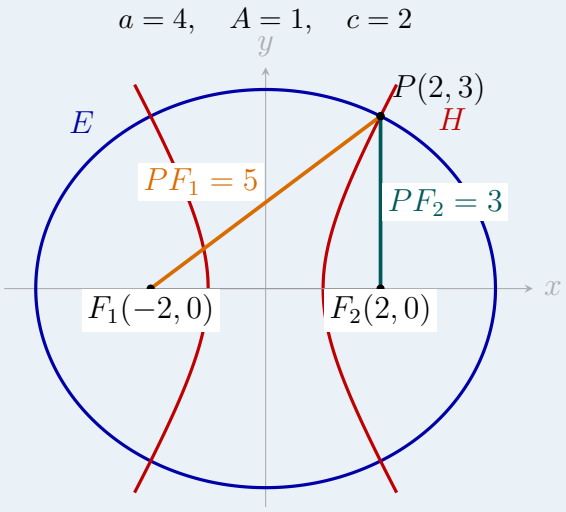
条件：左、右焦点分别是 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$，$c>0$。椭圆 E 使用小写半轴 a,b，双曲线 H 使用大写半轴 A,B，两曲线标准方程分别为

$$\boxed{E:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1},\qquad \boxed{H:\ \frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1}.$$

其中

$$a>b>0,\quad A>0,\ B>0,\qquad a^2-b^2=A^2+B^2=c^2,\quad c>0.$$

因此 $a>c>A>0$。点 $P=(x_P,y_P)$ 同时在 E 和 H 上。



主结论（未指定左右支时）：

$$\boxed{\{PF_1,PF_2\}=\{a+A,\ a-A\}},\qquad a>c>A>0.$$

花括号只表示这两种长度，尚不指定哪一个属于 PF_1。

指定左右支后：

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{右支}x_P>0:\quad PF_1=a+A,\quad PF_2=a-A,\\&\text{左支}x_P<0:\quad PF_1=a-A,\quad PF_2=a+A.\end{aligned}}$$

位于同一支上方或下方的两个公共点，到相应焦点的距离相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

结论续：离心率形式

离心率形式：令椭圆离心率 $e_1=c/a$、双曲线离心率 $e_2=c/A$，则 $0<e_1<1<e_2$，

$$\boxed{\{PF_1,PF_2\}=\left\{c\left(\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}\right),\,c\left(\frac{1}{e_1}-\frac{1}{e_2}\right)\right\}}.$$

适用信号：“椭圆、双曲线共焦”并且“求同一个公共点的焦半径”。

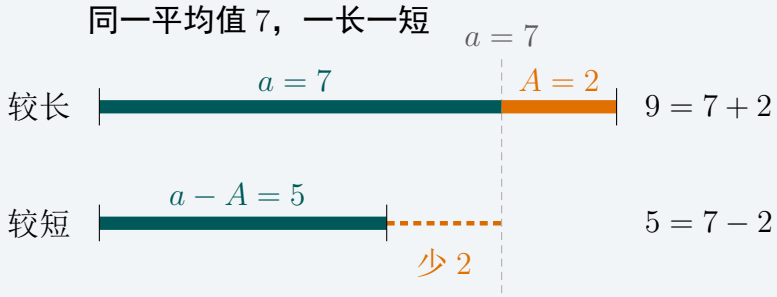
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第一层：先看两段长度——为什么是 $a \pm A$？

先看具体数值：若两条焦半径总长是 14，长短之差是 4，则平均长度是 7，较长的比平均值多 2，较短的比平均值少 2。



实线是真实长度，虚线表示“距平均值还差 2”。

再从图推广到字母：设 $r_1 = PF_1$，$r_2 = PF_2$。椭圆定义告诉我们两条焦半径加起来有多长：

$$r_1 + r_2 = 2a.$$

双曲线定义告诉我们两条焦半径相差多长：

$$|r_1 - r_2| = 2A.$$

所以两条长度的平均值是 a，长短之间差 $2A$；较长的一条高于平均值 A，较短的一条低于平均值 A。

$$\boxed{\text{长焦半径} = a + A}, \qquad \boxed{\text{短焦半径} = a - A}.$$

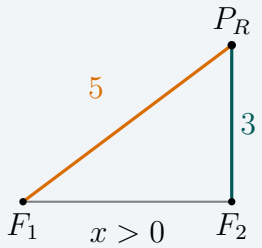
这里的“相加、相减”是从总长与长度差还原每一条长度，不是要求先解两条曲线的交点坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

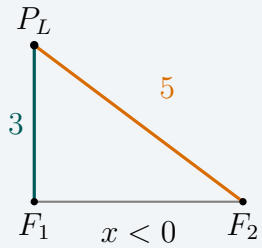
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第二层：左右支交换的是焦点的对应关系，长度本身不变。



右支：$PF_1 > PF_2$



左支：$PF_1 < PF_2$

在右支，点 P 靠近右焦点 F_2，所以 $PF_1 = a + A$、$PF_2 = a - A$；在左支，点 P 靠近左焦点 F_1，两个公式交换。

为什么远近只由 x_P 的正负决定？因为 $F_1 = (-c, 0)$、$F_2 = (c, 0)$，距离公式给出

$$\begin{aligned} PF_1^2 - PF_2^2 &= (x_P + c)^2 + y_P^2 - \left[(x_P - c)^2 + y_P^2\right] \\ &= \boxed{4cx_P}. \end{aligned}$$

两边都出现的 y_P^2 被减掉，结果只剩 x_P。$c > 0$，所以 $x_P > 0$ 时 $PF_1 > PF_2$；$x_P < 0$ 时 $PF_1 < PF_2$。改变 y_P 的正负不会改变任一焦半径。

判断顺序：先算出 $a + A$、$a - A$；再判断公共点位于左支还是右支，最后给 PF_1, PF_2 分配长度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第三层：跟离心率和其他二级结论衔接。

题目若只给离心率：从

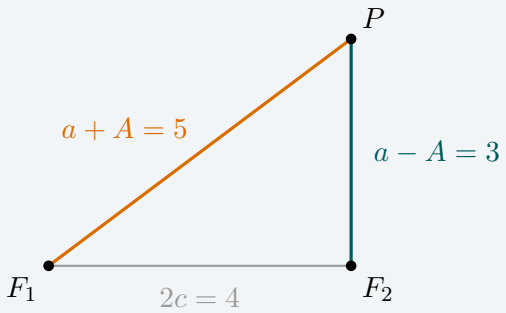
$$e_1=\frac{c}{a},\quad e_2=\frac{c}{A}\quad\Longrightarrow\quad a=\frac{c}{e_1},\quad A=\frac{c}{e_2}$$

先求两种半轴，再按“平均值加减偏离量”即可。

为什么长度都大于零？由 $c^2=a^2-b^2=A^2+B^2$ 知 $a>c>A>0$，必有 $a-A>0$，不会得到负长度。

联系初中的三角形不等式：

焦点三角形：两边之差 < 底边 < 两边之和



$$2A=2\quad<\quad 2c=4\quad<\quad 2a=8$$

由图中的 $2<4<8$ 推广：两条焦半径之差 $2A$ 小于焦距 $2c$，它们的和 $2a$ 大于焦距，即 $a>c>A$。

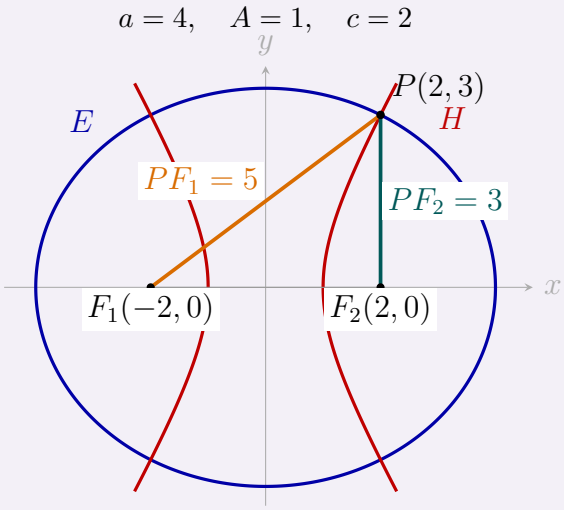
内容分工：C093 的重点是不先求坐标就求出焦半径；C094 专门研究四个公共点的坐标；C090 在已知焦半径的基础上，继续用余弦定理研究焦角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：最快证明（考场三步速写）



图中同一个 P 同时在蓝色椭圆与红色双曲线上，两条彩色焦半径同时受“定和”与“定差”约束。

第 1 步，写定义：设 $r_1=PF_1, r_2=PF_2$，由同一个公共点满足两条曲线的定义，

$$r_1+r_2=2a,\qquad |r_1-r_2|=2A.$$

第 2 步，解和差：较长、较短焦半径分别为

$$\frac{(2a)+(2A)}{2}=a+A,\qquad \frac{(2a)-(2A)}{2}=a-A.$$

第 3 步，判支别：右支距离左焦点更远，左支距离右焦点更远，所以

$$\boxed{\begin{aligned} &x_P>0:\quad r_1=a+A,\quad r_2=a-A,\\ &x_P<0:\quad r_1=a-A,\quad r_2=a+A. \end{aligned}}$$

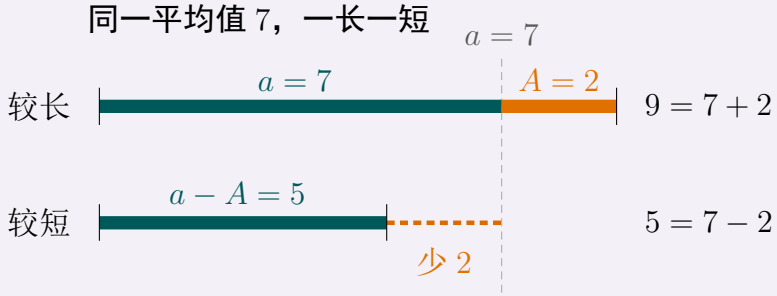
识别信号：一看到“共焦＋公共点”求焦半径，先写定义，不必先联立两条标准方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛证明（平均值＋一半差）



实线是真实长度，虚线表示“距平均值还差 2”。

第一步：椭圆规定两条焦半径总长 $2a$，所以每条长度的平均值是 a。

第二步：双曲线规定两条长度相差 $2A$，一条比平均值多 A，另一条比平均值少 A。因此不论公共点在哪里，长短两条的长度都是

$$\boxed{a+A \quad \text{和} \quad a-A}.$$

第三步：右支点离左焦点远，把长的分配给 PF_1；左支点离右焦点远，把长的分配给 PF_2。也可由

$$PF_1^2-PF_2^2=4cx_P$$

检验远近。$a>c>A>0$ 保证短的一条也严格大于 0。

这套方法的价值：即使一时忘记代数加减消元，仍可用“平均数与偏离量”重新想出公式。

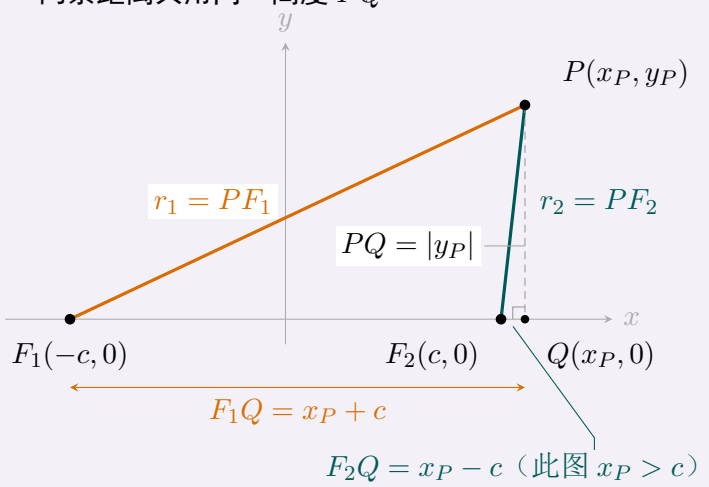
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规坐标法（联立标准方程＋距离公式）

两条距离共用同一高度 PQ



一般情形水平距离取绝对值，平方后仍为 $(x_P \pm c)^2$。

过 P 向 x 轴作垂线，垂足为 Q。图中两个直角三角形共用高度 $|y_P|$，分别给出距离平方 $(x_P + c)^2 + y_P^2$、$(x_P - c)^2 + y_P^2$；一般位置的水平距离应取绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三（续）：先求坐标平方，再还原正长度。

第 1 步：由共焦条件，写出同一个公共点的两条方程：

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1},\qquad \boxed{\frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1},$$

其中 $a>b>0$、$A,B>0$，且

$$\boxed{a^2-b^2=A^2+B^2=c^2}.$$

两式分别整理为

$$y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right),\qquad y^2=B^2\left(\frac{x^2}{A^2}-1\right).$$

第 2 步：同一个公共点的纵坐标平方 y^2 相同，因此让两式相等，消去 y^2：

$$b^2+B^2=x^2\left(\frac{b^2}{a^2}+\frac{B^2}{A^2}\right).$$

用共焦条件 $b^2=a^2-c^2$、$B^2=c^2-A^2$ 代入：

$$a^2-A^2=c^2x^2\left(\frac{1}{A^2}-\frac{1}{a^2}\right)=\frac{c^2x^2(a^2-A^2)}{a^2A^2}.$$

因为 $a>c>A>0$，所以 $a^2-A^2>0$，可以约去，得到

$$\boxed{x^2=\frac{a^2A^2}{c^2}}.$$

将其代入椭圆方程，再利用 $c^2-A^2=B^2$，得到

$$y^2=b^2\left(1-\frac{A^2}{c^2}\right)=\boxed{\frac{b^2B^2}{c^2}}>0.$$

第 3 步：由距离公式和已求得的 x^2,y^2，

$$PF_1^2=(x+c)^2+y^2=a^2+A^2+2cx,$$
$$PF_2^2=(x-c)^2+y^2=a^2+A^2-2cx.$$

当 $x=aA/c>0$ 时，两式为 $(a+A)^2$、$(a-A)^2$；当 $x<0$ 时交换。因为焦半径是正长度，取正平方根就得到主结论。

方法定位：坐标法较慢，但适合题目还要求验证公共点位置时使用；若主要目标是求四个公共点的坐标，转入 C094。

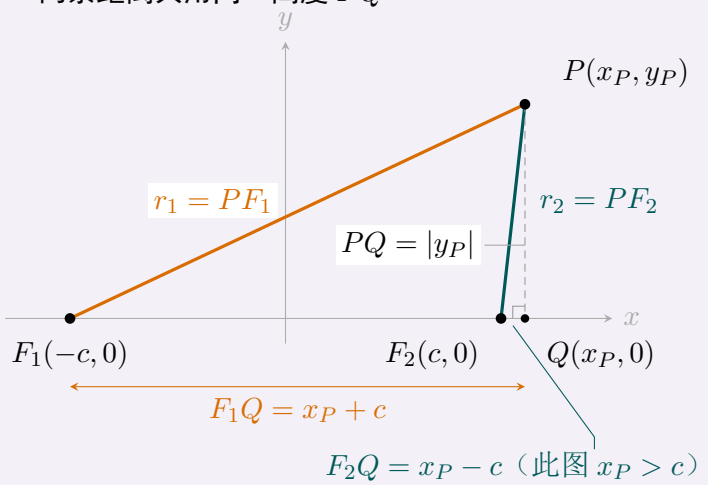
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充：两点距离平方相减，快速检查左右支。

两条距离共用同一高度 PQ



一般情形水平距离取绝对值，平方后仍为 $(x_P \pm c)^2$。

观察共用的垂线 PQ：两条距离平方相减时，高度平方 y_P^2 抵消。
把 PF_1 和 PF_2 平方相减，

$$PF_1^2 - PF_2^2 = 4cx_P = (PF_1 - PF_2)(PF_1 + PF_2).$$

右支 $x_P > 0$，故左边大于零，$PF_1 - PF_2 = 2A$；左支 $x_P < 0$，故左边小于零，$PF_1 - PF_2 = -2A$。利用 $PF_1 + PF_2 = 2a$，两个支别的公式便得到独立核查。
关键意义：相减不是机械消元；它让两次出现的 y_P^2 消失，直接读出点在左侧还是右侧。若只为求焦半径，无需进一步求交点坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

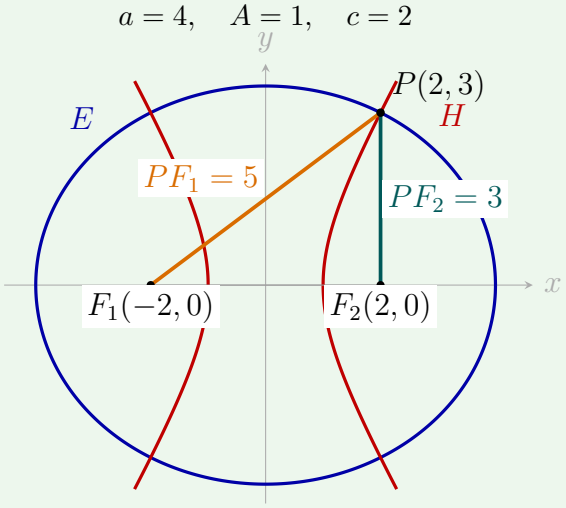
典型例题

例 1（母题：标准方程直接求焦半径）。

已知

$$E:\ \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1,\qquad H:\ x^2-\frac{y^2}{3}=1.$$

P 是两条曲线第一象限的公共点。求 PF_1、PF_2。



识别：给出两条标准方程，先核查是否共焦，再使用定和、定差。

解：椭圆 $a=4$、$b^2=12$，所以 $c^2=a^2-b^2=16-12=4$；双曲线 $A=1$、$B^2=3$，所以 $c^2=A^2+B^2=1+3=4$。两条曲线的焦点确为 $F_1=(-2,0)$、$F_2=(2,0)$。P 在第一象限，横坐标大于零，属于双曲线右支，所以

$$\boxed{PF_1=4+1=5,\qquad PF_2=4-1=3}.$$

回验：$PF_1+PF_2=8=2a$，$PF_1-PF_2=2=2A$；这里无需先求 P 的坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2（变式：仅给离心率，并比较左右支）。

椭圆与双曲线共焦，焦距 $F_1F_2=6$，椭圆离心率 $e_1=\frac{3}{5}$，双曲线离心率 $e_2=\frac{3}{2}$。P 为第二象限公共点，Q 为第一象限公共点。分别求 PF_1, PF_2, QF_1, QF_2。

识别：给离心率先求半轴；象限直接告诉我们支别。

解：$c=3$，故

$$a=\frac{3}{3/5}=5, \qquad A=\frac{3}{3/2}=2.$$

较长的焦半径为 7，较短的为 3。P 在左支，离 F_1 较近；Q 在右支，离 F_2 较近。因此

$$\boxed{PF_1=3,\quad PF_2=7;\qquad QF_1=7,\quad QF_2=3}.$$

回验：两点的焦半径和都为 10，差的绝对值都为 4。**最小反例：**若给左支点写 $PF_1=7>PF_2=3$，则与 $PF_1^2-PF_2^2=4cx_P<0$ 矛盾。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（反向题：由焦半径还原两条曲线）。

$F_1=(-4,0)$、$F_2=(4,0)$ 是共焦椭圆与双曲线的焦点。右支公共点 P 满足 $PF_1=9$、$PF_2=5$。求椭圆与双曲线的标准方程。

识别：给两条焦半径，反过来使用定和、定差求半轴。

解：由椭圆与双曲线定义，

$$a=\frac{9+5}{2}=7,\qquad A=\frac{9-5}{2}=2,\qquad c=4.$$

椭圆半短轴平方 $b^2=a^2-c^2=49-16=33$；双曲线虚半轴平方 $B^2=c^2-A^2=16-4=12$。因此

$$\boxed{E:\ \frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{33}=1},\qquad \boxed{H:\ \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1}.$$

回验：$7>4>2>0$，参数满足共焦条件；$2a=14=9+5$，$2A=4=9-5$。

延伸：若题目要求列出四个公共点及坐标，可用 C094 的交点坐标方法继续求解，不必在 C093 重做整套推导。

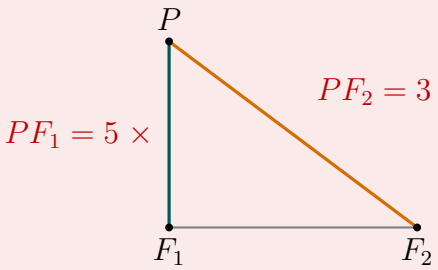
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

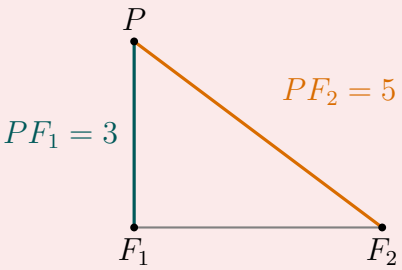
易错点 1：左右支把两个焦半径分配反了。

错误：数值配反



P 在左支，近 F_1

正确：按实际长度



$3^2 - 5^2 < 0$

左支的点离左焦点近，离右焦点远。图中两幅三角形点的位置和实际长度相同，左图故意把 3、5 标签写反，以便和右图逐一对照。

$$\boxed{x_P < 0 \implies PF_1 < PF_2}, \qquad PF_1^2 - PF_2^2 = 4cx_P < 0.$$

正确替代：先写无序的 $\{a + A, a - A\}$，再看点在左支还是右支，最后决定哪段对应哪个焦点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

其他易错点：错误写法 → 错因 → 正确做法。

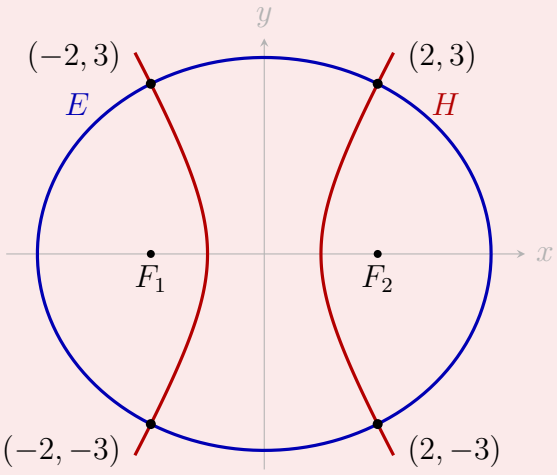
- **漏掉绝对值：**误写 $PF_1 - PF_2 = 2A$ 适用于所有公共点。左支的差是负数；应写 $|PF_1 - PF_2| = 2A$，再按支别确定符号。例如 $F_1 = (-2, 0), F_2 = (2, 0), P = (-2, 3)$ 时，$PF_1 - PF_2 = 3 - 5 = -2$。
- **半轴混淆或再乘 2：**若 $a = 4, A = 1$，正确两长度为 $5, 3$；写成 $10, 6$ 是把已经求出的长度重复乘 2。必须区分 a 与 A，共焦只表示焦点相同。
- **把两条曲线不同的点联立：**若一个点在椭圆、另一个点在双曲线，不能把两个点各自满足的关系写成同一个方程组。必须先确认是同一个公共点、同一对焦点。
- **忽略参数范围：**写出 $a - A$ 前应核对 $a > c > A > 0$；例如 $c = 2, A = 4$ 就不满足双曲线的焦距关系。两条焦半径必须为正长度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点：误以为上下对称也会交换两条焦半径。



图中右侧 $(2,3)$ 与 $(2,-3)$ 关于 x 轴对称，到 F_1 的距离同为 5，到 F_2 的距离同为 3；左侧两点则到 F_1 同为 3、到 F_2 同为 5。**正确替代：**上下对称保持到每个焦点的距离；只有左右对称才交换焦点对应。判长短看 x_P 的正负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

三个 15 秒自测（可直接当课堂提问）。

1. $a=6, A=2$，点在左支，求 PF_1, PF_2。**答：**$PF_1=4, PF_2=8$。
2. $PF_1=8, PF_2=4$，反求 a, A。**答：**$a=6, A=2$。
3. 焦距 6，椭圆半长轴 5、双曲线实半轴 2；右支公共点到哪个焦点更近？**答：**到右焦点 F_2 更近，$PF_2=3$。

检查顺序：共同焦点与同一个公共点 → 半轴范围 → 定和定差 → 左右支 → 正长度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C093　共焦椭圆与双曲线公共点的焦半径公式：快记 / 快懂 / 快用

快记（一组长度，两种对应）：

$$\boxed{\{PF_1, PF_2\} = \{a + A,\ a - A\}}, \qquad a > c > A > 0.$$

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{右支} x_P > 0: \quad PF_1 = a + A, \quad PF_2 = a - A, \\ &\text{左支} x_P < 0: \quad PF_1 = a - A, \quad PF_2 = a + A. \end{aligned}}$$

快懂（和、差决定两条长度）：

$$\underbrace{PF_1 + PF_2 = 2a}_{\text{椭圆：总长}}, \qquad \underbrace{|PF_1 - PF_2| = 2A}_{\text{双曲线：长度差}}.$$

两条长度的平均值是 a，各自离平均值相差 A。

快用（三步）：

1. 确认同一对焦点、同一个公共点，且 $a > c > A > 0$；
2. 直接求较长 $a + A$ 与较短 $a - A$；
3. 看横坐标正负：右支左焦点远，左支右焦点远。

离心率速换：

$$a = \frac{c}{e_1}, \qquad A = \frac{c}{e_2}, \qquad \{PF_1, PF_2\} = \left\{ c\left(\frac{1}{e_1} + \frac{1}{e_2}\right), c\left(\frac{1}{e_1} - \frac{1}{e_2}\right) \right\}.$$

最后检查：差式别漏绝对值；两种半轴别混用；没给支别就别给 PF_1, PF_2 强行排序。

一句话：椭圆给和，双曲线给差；先算长短，再分左右。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料